HVORFOR ER NORDLYS IKKE STÆRKEST PÅ NORDPOLEN?

Af: Peter Laursen

Måske den smukkeste manifestation af det fantastiske fænomen, som magnetisme er, er nordlys. I årtusinder har det fascineret mennesket og givet anledning til myter om dets ophav. I dag ved de fleste nok, at det skyldes partikler fra Solen, som fanges af Jordens magnetfelt. Men hvis magnetfeltet ender ved Nordpolen, hvorfor ses nordlys så primært i en ring flere tusinde kilometer længere sydpå?

Nordlys ved Tromsø, 2025.
Foto: Peter Laursen

Den kinesiske "Fakkeldrage" Zhulong (燭龍) er blevet foreslået som en mytisk fortolkning af nordlys. Her ses den i en udgave fra det japanske bestiarium "Konjaku Hyakki Shūi" fra 1780 (public domain).

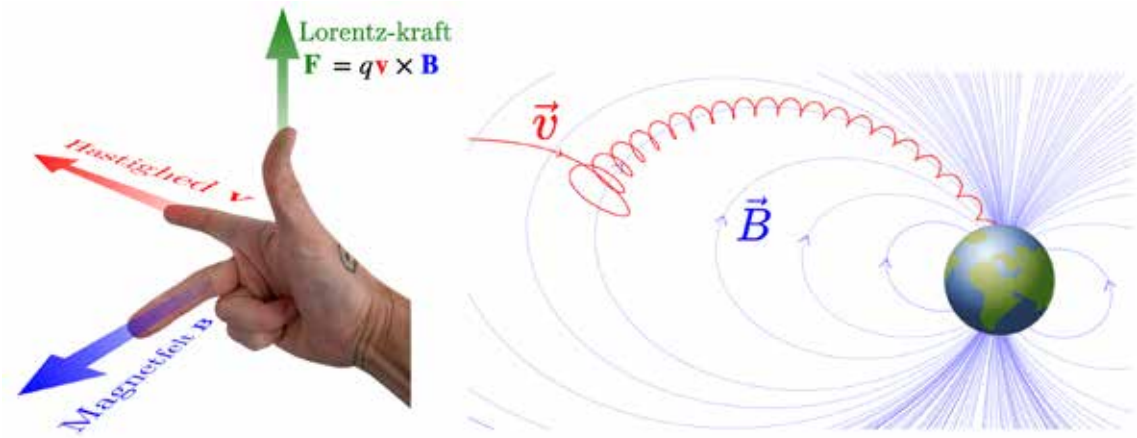
Først en disclaimer: Selvom jeg er astrofysiker, har magnetisme altid ligget på grænsen til magi for mig. For de fleste – men bestemt ikke alle – i min branche er magnetfelter noget, man helst undgår at skulle tage stilling til, hvis man kan. Det har jeg vidst, siden jeg på én af mine første konferencer stillede en foredragsholder, hvad jeg troede var et uskyldigt spørgsmål, "Did you consider magnetic fields?", og hele salen brød ud i latter.

Problemet var, og er, ingenlunde, at magnetfelter er ligegyldige, men at de typisk komplicerer problemet voldsomt. Heldigvis kan man i mange tilfælde se bort fra dem og dermed forsimple sine beregninger. I mange astrofysiske processer er magnetfelter dog essentielle, fra planet- og stjernedannelse, over neutronstjerner og magnetarer, til interstellare støvskyer og intergalaktiske filamenter af gas.

Her på Jorden kender du magnetfelternes effekt fra souveniren fra Dubrovnik, som holder din datters tegning oppe på køleskabet, fra MR-scanneren der fandt din diskusprolaps, og så fra nordlys, som normalt ses på nordligere breddegrader, men som vi de seneste ca. 1½ år har været heldige at få helt til Danmark.

Forklaringen startede med drager, sjæle og sild

Glitrende og flakkende danser nordlys hen over himlen, og det er ikke mærkeligt at vores forfædre forbandt fænomenet med noget overnaturligt, både i den gode og den onde afdeling. De formodentlig



Figur 1. I Elektromagnetisme 101 på uni lærer man hurtigt den såkaldte "højrehåndsregel", hvor man ved at kaste et hurtigt håndtegn kan se, hvilket vej en partikel med ladningen q og hastigheden v afbøjes i et magnetfelt B. Lige så snart partiklen afbøjes, peger hastigheden i en anden retning, og derfor peger kraften F nu også i en ny retning. Det giver ladede partikler i magnetfelter en tendens til bare at dreje rundt og rundt. Hvis en del af hastigheden er langs magnetfeltlinjerne — og det er den næsten altid — vil partiklerne spirallere langs feltlinjer, som set til højre. Dette billede er dog ret forsimplet, som beskrevet nedenfor. Illustration til venstre: Peter Laursen; illustration til højre: Coert Vonk.

ældste beskrivelser af nordlys er dateret til første halvdel af 10. årh. f.Kr. i den kinesiske "Bambuskrønike". Heri står ikke noget om årsagen, men andre kinesiske myter beskriver det som et resultat af kampe mellem gode og onde drager.

Hvad vikingerne mente om nordlys, ved vi faktisk ikke rigtig, men på Færøerne skulle børn have hatte på, når der var nordlys, for at sikre at deres hår ikke blev brændt af. I Alaska blev børnene hevet indenfor, så de ikke mistede hovederne. Også samerne så nordlys som et dårligt varsel, gjort af de dødes sjæle.

Lidt bedre stemning har der været i Sverige, hvor nordlys varslede god sildefangst, og Norge, hvor nordlys under undfangelse gav stærke og heldige børn.

I dag ved vi, at der er en mere videnskabelig forklaring. Nemlig at nordlys skabes, når højenergetiske partikler fra Solen indfanges af Jordens magnetfelt, ledes ned gennem atmosfæren, og støder sammen med atmosfærens molekyler, hvilket får dem til at udsende lys ved nogle bestemte bølgelængder, og dermed farver.

Jordens magnetiske pol vandrer lidt rundt, og ligger i skrivende stund knap 500 km syd for den geografiske nordpol. Alligevel ses nordlys primært i et ovalt bælte, som ligger helt nede omkring den 67. breddegrad. Hvordan kan dét være?

Sidelæns modvind

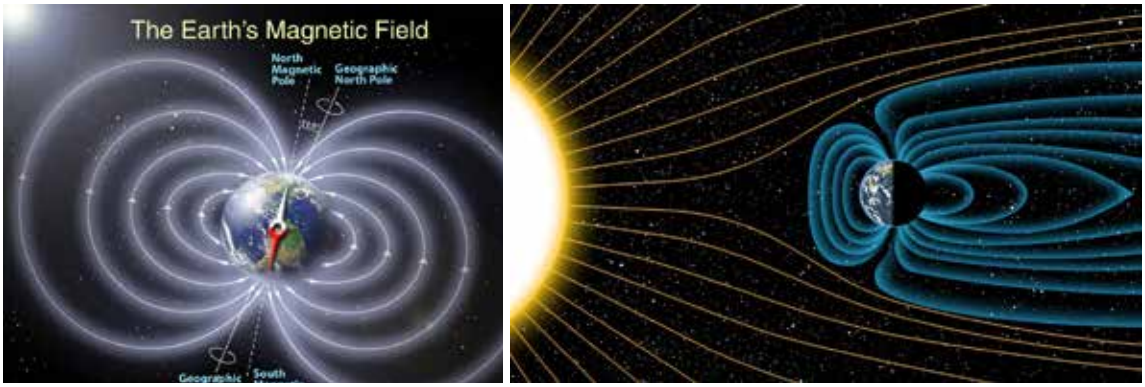
Når en elektrisk ladet partikel bevæger sig ind i et magnetfelt, oplever den en kraft, som kaldes "Lorentz-kraften". Det svarer lidt til modvind, men mens vindmodstand virker modsat bevægelsesretningen — som du nok ved fra cykelstien — virker Lorentz-kraften sidelæns. Det lyder mærkeligt, men sådan er det altså.

Dette betyder for det første, at Jordens magnetfelt "skærmer" os mod solvinden, fordi ladede partikler har svært ved at bevæge sig på tværs af magnetfeltlinjerne (og det er nok meget heldigt for liv på Jorden). I stedet presses de til at bevæge sig langs feltlinjerne, som jo ender ved polerne, så for det andet betyder det, at partiklerne guides til Nord- og Sydpolen.

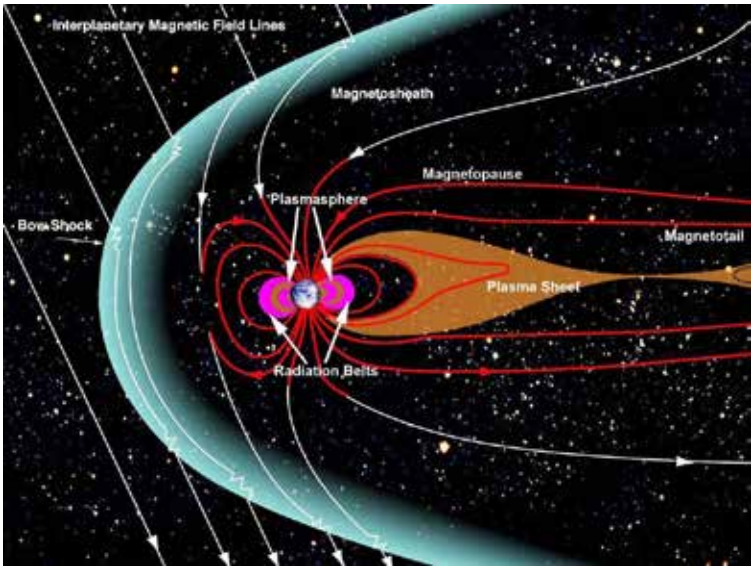
"Standardforklaringen" er, at partikler i solvinden afbøjes, ledes ned mod polerne og skaber nordlys, som vist på figuren her:

En magnetisk gople

Virkeligheden er dog mere kompleks end det simple billede (se fig.1) Størstedelen af solvindens partikler rejser ikke direkte mod polerne, men tvinges over på Jordens natteside og fanges heromme. Husk på, at ladede partikler — eller plasma, som det også kaldes — har svært ved at bevæge sig på tværs af et magnetfelt pga. Lorentz-kraften.
Det betyder, at plasmaen og magnetfeltet har en tendens til enten at undgå eller også at fange hinanden. Kun hvis partiklerne har en retning, der peger nogenlunde langs med feltlinjerne, kan de følge dem; kommer de for vinkelret herpå, bliver de ligesom "spejlet" (det kalder man det).



Figur 2. Hvis Jorden bare lå og chillede alene i rummet, ville dens magnetfelt ligne en almindelig stangmagnets, som set i den (for) simple figur til venstre. Men fordi elektrisk ladede partikler og magnetfelter har svært ved at passere hinanden, bliver den del af Jordens magnetfelt, som vender mod Solen, presset sammen af solvinden, mens den del der vender bort fra Solen, trækkes ud til en lang hale, som set i den lidt mere korrekte, men stadig mangelfulde, figur til højre. Kredit hhv. Peter Reid / The University of Edinburgh og Michael Osadciw / University of Rochester.



Figur 3. Et mere retvisende billede af Jordens magnetfelt viser også "det interplanetariske magnetfelt", som er Solens eget. Her ses hvordan de nordligste af Jordens magnetfeltlinjer ikke looper tilbage til Jorden, men i stedet forbinder sig med det interplanetariske magnetfelt. Heroppe kan ladede partikler ikke fanges, og derfor skabes ingen nordlys ved de nordligste breddegrader. Illustration: NASA/Goddard/Aaron Kaase.

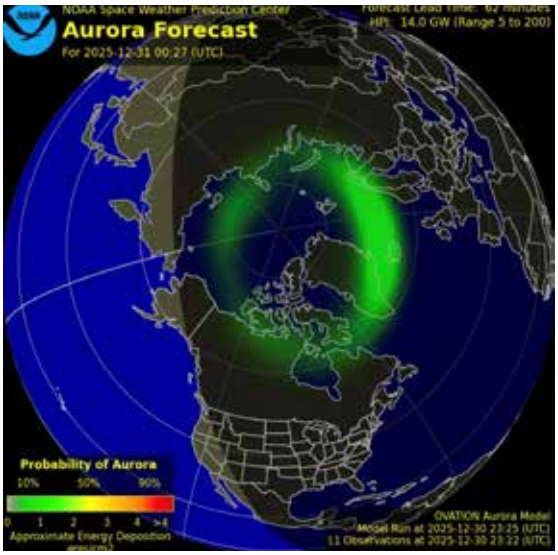
Hvor magnetfeltet på Jordens dagside er sammenpresset pga. solvinden, strækker det sig på nattesiden millioner af kilometer ud i Solsystemet i den såkaldte magnetohale, hvilket får magnetfeltet til at ligne en slags gople på vej mod Solen.

De ladede partikler skaber også selv deres egne magnetfelter. Indimellem "omstrukturerer" de forskellige magnetfelter sig mere eller mindre pludseligt og sender en byge af partikler tilbage mod Jorden.

Den ovale aurorazone

Illustrationen på figur 2 til venstre er mere korrekt end illustrationen til højre, men mangler stadig en komponent, der er vigtig for at forstå, hvordan nordlyset bliver skabt. Som sagt er tætheden af magnetfeltlinjer størst oppe ved Nordpolen (og Sydpolen). Men disse linjer må også være dem, der rækker længst væk fra Jorden, for feltlinjer kan ikke krydse hinanden.

Normalt looper en magnets feltlinjer altid tilbage til magneten. Men hvis magneten befinder sig i nærheden af en anden magnet, kan nogle af linjerne forbinde sig med linjerne fra den anden magnet. Og det er, hvad der sker i Jordens tilfælde, for der er faktisk også et andet magnetfelt, som vi ikke kan se bort fra, nemlig Solens magnetfelt, som bliver presset ud gennem Solsystemet af dens egen solvind og



På den amerikanske organisation National Oceanic and Atmospheric Administrations hjemmeside kan man bl.a. checke prognoserne for nordlys. Dette screenshot fra lidt over midnat, natten til d. 31. december 2025, viser tydeligt 1) hvordan aurorazonen er blevet blæst væk fra nordpolen og over mod Jordens natteside, samt 2) hvordan nordlyset er kraftigst på nattesiden, fordi partiklerne, der skaber nordlyset, primært kommer fra Jordens magnethale. Kredit: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

skaber "det interplanetariske (se fig. 3)

Det interplanetariske magnetfelt går nogenlunde på tværs af Jordens omløbsbane. De af Jordens feltlinjer, som starter ud tættest på den nordlige magnetpol, strækker sig så langt ud, at de ikke looper tilbage til Jorden, men i stedet forbinder sig med det interplanetariske magnetfelt. Herude bevæger partiklerne sig med så høje hastigheder (væk fra Solen), at de ikke kan indfanges og trækkes tilbage til Jorden og skabe nordlys.

Derfor ses der sjældent nordlys i det område, som kaldes the polar cap ("polarkalotten", kunne man måske oversætte det til). Men når vi kommer langt nok væk fra den nordlige magnetpol — ca. 20° — kommer man pludselig ind i det område, hvor feltlinjerne looper ned igennem plasmalaget, og så kan de tiltrække partikler og skabe nordlys i den ringformede "aurorazone".

Yderligere ca. 6° væk fra nordpolen går feltlinjerne godt nok igennem et område med ladede partikler — det såkaldte van Allen-bælte — men her er magnetfeltet mere ordnet og symmetrisk parallelt med Jordens overflade, så partiklerne har svært ved at bevæge sig ned mod Jorden, og vi ser derfor ingen nordlys syd for aurorazonen.

Solvinden presser på magnetfeltet, hvilket både forskyder det lidt over mod Jordens natteside og fladtrykker det til en oval. Og fordi de ladede partikler primært kommer fra magnetohalen, som peger væk fra Solen, bliver den ovale aurorazone kraftigst modsat Solen, dvs. omtrent der hvor det er midnat.

På den måde ender vi med den ovale aurorazone, lidt forskudt fra dagsiden, og kraftigst på nattesiden.

Omtrent hvert 11. år flipper Solens magnetfelt rundt, hvilket sender ekstra kraftige solstorme af ladede partikler mod Jorden. Dette presser den ovale ring mod lavere breddegrader, hvilket mange danskere kunne nyde godt af sidste år, hvor vi gik igennem et sådan maksimum.

Selv var jeg et smut i Tromsø og oplevede, for første gang i mit liv, det afsindigt betagende fænomen, som bevidnet i fotoet øverst i artiklen.

Peter Laursen
Astrofysiker og videnskabsformidler på Cosmic Dawn Center (DAWN), Københavns Universitet